

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №13

Тема. Призначення та інтерфейси системи вводу-виводу комп'ютерів

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити призначення та принципи роботи системи вводу-виводу комп'ютера, дослідити основні інтерфейси передачі даних між компонентами ПК та периферійними пристроями, навчитися розрізняти типи портів та роз'ємів, розуміти характеристики швидкості передачі даних різних інтерфейсів, освоїти практичні навички підключення периферійного обладнання.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Доступ до Інтернету
- Веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge)
- Периферійні пристрої для тестування (миша, клавіатура, USB-накопичувач)
- Диспетчер пристроїв Windows
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Система вводу-виводу комп'ютера

Система вводу-виводу (I/O System) — це сукупність апаратних і програмних засобів, що забезпечують обмін даними між центральним процесором, пам'яттю та периферійними пристроями.

Основні функції системи вводу-виводу:

- Передача даних між CPU і периферійними пристроями
- Керування роботою периферійного обладнання
- Синхронізація швидкостей роботи різних пристроїв
- Буферизація та кешування даних
- Обробка переривань від пристроїв

Компоненти системи вводу-виводу:

- **Контролери пристроїв** — мікросхеми для керування периферією
- **Шини даних** — канали передачі інформації (PCIe, USB, SATA)
- **Порти вводу-виводу** — фізичні роз'єми на корпусі ПК
- **Драйвери пристроїв** — програмне забезпечення для роботи з обладнанням
- **Система переривань** — механізм сповіщення CPU про події

2. Класифікація інтерфейсів вводу-виводу

2.1. За типом передачі даних

- **Послідовні (serial)** — дані передаються по одному біту: USB, SATA, PCIe
- **Паралельні (parallel)** — одночасна передача кількох бітів: застарілі LPT, IDE

2.2. За місцем розташування

- **Внутрішні** — всередині системного блоку: PCIe, M.2, SATA
- **Зовнішні** — на зовнішній панелі: USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet, Audio

2.3. За призначенням

- **Універсальні** — підключення різних типів пристроїв: USB, Thunderbolt
- **Спеціалізовані** — для конкретних пристроїв: HDMI (відео), SATA (накопичувачі)

3. Основні зовнішні інтерфейси та порти

3.1. USB (Universal Serial Bus)

Призначення: Підключення периферійних пристроїв (миша, клавіатура, принтер, накопичувачі, камера)

- USB 2.0: до 480 Мбіт/с, роз'єм Type-A (чорний)
- USB 3.0/3.1 Gen 1: до 5 Гбіт/с, роз'єм Type-A (синій)
- USB 3.1 Gen 2: до 10 Гбіт/с
- USB 3.2: до 20 Гбіт/с
- USB4: до 40 Гбіт/с, роз'єм Type-C
- Максимальна довжина кабелю: 5 м (USB 2.0), 3 м (USB 3.0)

3.2. Thunderbolt

Призначення: Високошвидкісне підключення дисплеїв, накопичувачів, док-станцій

- Thunderbolt 3/4: до 40 Гбіт/с, роз'єм USB Type-C
- Підтримка 4K відео, живлення до 100 Вт
- Можливість підключення до 6 пристроїв послідовно (daisy chain)

3.3. HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Призначення: Передача відео та аудіо на монітори, телевізори, проектори

- HDMI 1.4: 4K при 30 Гц
- HDMI 2.0: 4K при 60 Гц
- HDMI 2.1: 8K при 60 Гц, 4K при 120 Гц
- Підтримка багатоканального звуку, HDR, ARC/eARC

3.4. DisplayPort

Призначення: Підключення моніторів, особливо для ігор та професійної роботи

- DisplayPort 1.2: 4K при 60 Гц
- DisplayPort 1.4: 8K при 60 Гц, HDR, DSC (стиснення)
- DisplayPort 2.0: до 16K, пропускна здатність 77.4 Гбіт/с
- Підтримка MST (Multi-Stream Transport) — підключення кількох моніторів

3.5. Ethernet (RJ-45)

Призначення: Провідне мережеве підключення до Інтернету та локальної мережі

- Fast Ethernet (100Base-T): 100 Мбіт/с
- Gigabit Ethernet (1000Base-T): 1 Гбіт/с
- 2.5 Gigabit Ethernet: 2.5 Гбіт/с
- 10 Gigabit Ethernet: 10 Гбіт/с

3.6. Аудіо роз'єми (3.5 мм Jack)

Призначення: Підключення аудіопристроїв (колонки, навушники, мікрофон)

- Зелений порт: лінійний вихід (колонки/навушники)
- Рожевий порт: мікрофонний вхід
- Синій порт: лінійний вхід
- Комбінований роз'єм: навушники + мікрофон (на ноутбуках)

4. Внутрішні інтерфейси системи вводу-виводу

4.1. PCI Express (PCIe)

Призначення: Підключення відеокарт, мережевих адаптерів, NVMe SSD, звукових карт

- PCIe 3.0: до 985 МБ/с на лінію (x16 = 15.75 ГБ/с)
- PCIe 4.0: до 1969 МБ/с на лінію (x16 = 31.5 ГБ/с)
- PCIe 5.0: до 3938 МБ/с на лінію (x16 = 63 ГБ/с)

4.2. SATA (Serial ATA)

Призначення: Підключення жорстких дисків (HDD) та SSD

- SATA II (SATA 3 Гбіт/с): до 300 МБ/с
- SATA III (SATA 6 Гбіт/с): до 600 МБ/с

4.3. M.2

Призначення: Підключення швидких SSD-накопичувачів, Wi-Fi/Bluetooth модулів

- M.2 SATA: до 600 МБ/с
- M.2 NVMe (PCIe 4.0): до 7000 МБ/с читання

5. Методи організації вводу-виводу

5.1. Програмований ввід-вивід (Programmed I/O)

- CPU керує кожною операцією передачі даних
- Процесор активно чекає готовності пристрою
- Недолік: низька ефективність, CPU зайнятий очікуванням

5.2. Ввід-вивід з перериваннями (Interrupt-driven I/O)

- Пристрій надсилає переривання CPU при готовності
- CPU може виконувати інші завдання під час очікування
- Перевага: вища ефективність використання процесора

5.3. Прямий доступ до пам'яті (DMA - Direct Memory Access)

- Спеціальний контролер DMA керує передачею даних
- Дані передаються між пам'яттю і пристроєм без участі CPU

- CPU отримує переривання лише після завершення передачі
- Використовується для накопичувачів, мережевих карт, аудіо

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Ідентифікація портів та роз'ємів на ПК (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися визначати типи портів на реальному комп'ютері або ноутбуці.

Хід виконання:

1. Огляньте задню та передню панелі вашого ПК (або боки ноутбука)
2. Створіть таблицю з колонками: Тип порту, Кількість, Розташування, Підключені пристрої
3. Внесіть інформацію про всі знайдені порти:
 - USB (вказіть версію за кольором або позначенням)
 - HDMI, DisplayPort, VGA, DVI
 - Ethernet (RJ-45)
 - Аудіо роз'єми (3.5 мм)
 - Інші (Thunderbolt, PS/2, тощо)
4. Зробіть фото або знімки екрану портів (якщо можливо)
5. Опишіть призначення кожного типу порту

Результат: Детальна таблиця портів, фото/зображення, опис призначення кожного типу.

Завдання 2. Порівняння швидкостей інтерфейсів (12 хв, 2 бали)

Мета: Порівняти пропускну здатність різних інтерфейсів вводу-виводу.

Хід виконання:

1. Створіть порівняльну таблицю інтерфейсів з колонками: Інтерфейс, Версія, Швидкість (Мбіт/с або Гбіт/с), Швидкість (МБ/с), Призначення
2. Включіть інтерфейси: USB 2.0/3.0/3.1/3.2/4, Thunderbolt 3/4, SATA II/III, PCIe 3.0/4.0/5.0, Ethernet 100/1000/10000
3. Розрахуйте час копіювання файлу 10 ГБ для кожного інтерфейсу (теоретично)
4. Створіть стовпчикову діаграму або графік швидкостей
5. Проаналізуйте, у скільки разів USB 4.0 швидший за USB 2.0

Результат: Порівняльна таблиця, розрахунки часу копіювання, діаграма швидкостей, аналіз (150-200 слів).

Завдання 3. Дослідження пристроїв у Диспетчері пристроїв (14 хв, 2.5 бала)

Мета: Навчитися використовувати Диспетчер пристроїв для аналізу підключеного обладнання.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер пристроїв Windows (Win+X → Диспетчер пристроїв)
2. Знайдіть та розгорніть наступні розділи:
 - Контролери USB (Universal Serial Bus controllers)

- Дискові пристрої
 - Мережеві адаптери
 - Відеоадаптери
3. Для кожного пристрою перегляньте властивості (ПКМ → Властивості)
 4. Створіть таблицю: Категорія, Назва пристрою, Тип інтерфейсу, Стан (працює/проблема)
 5. Знайдіть інформацію про версію USB-контролера (USB 2.0, 3.0, 3.1)
 6. Зробіть знімки екрану Диспетчера пристроїв

Результат: Таблиця підключених пристроїв, знімки екрану, опис знайдених інтерфейсів.

Завдання 4. Тестування швидкості USB-портів (12 хв, 2 бали)

Мета: Практично виміряти швидкість передачі даних через USB.

Хід виконання:

1. Підготуйте USB-накопичувач (флешка або зовнішній диск)
2. Підготуйте тестовий файл розміром 1-2 ГБ
3. Скопіюйте файл на USB-накопичувач через різні порти:
 - USB 2.0 порт (якщо є)
 - USB 3.0/3.1 порт
4. Зафіксуйте час копіювання для кожного порту
5. Розрахуйте швидкість передачі: $\text{Швидкість} = \text{Розмір файлу} / \text{Час}$
6. Створіть таблицю результатів: Порт, Час (сек), Швидкість (МБ/с)
7. Порівняйте отримані результати з теоретичними швидкостями

Результат: Таблиця результатів тестування, розрахунки швидкості, порівняння з теорією (100-150 слів).

Завдання 5. Дослідження відеоінтерфейсів (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити можливості HDMI та DisplayPort для виводу зображення.

Хід виконання:

1. Створіть порівняльну таблицю HDMI vs DisplayPort з параметрами:
 - Максимальна роздільна здатність
 - Частота оновлення
 - Підтримка HDR
 - Пропускна здатність
 - Підтримка кількох моніторів
2. Дослідіть версії кожного інтерфейсу (HDMI 1.4/2.0/2.1, DisplayPort 1.2/1.4/2.0)
3. Визначте, який інтерфейс краще для різних сценаріїв:
 - Ігри з високою частотою кадрів
 - Підключення до телевізора
 - Робота з кількома моніторами

Результат: Порівняльна таблиця, рекомендації для різних сценаріїв (150-200 слів).

Завдання 6. Налаштування пріоритетів звукових пристроїв (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися керувати аудіоприроями вводу-виводу.

Хід виконання:

1. Відкрийте Параметри звуку Windows (ПКМ на іконці гучності → Параметри звуку)
2. Перегляньте список пристроїв відтворення та записування
3. Створіть таблицю: Тип (вивід/ввід), Назва пристрою, Інтерфейс підключення, Статус
4. Спробуйте змінити пристрій за замовчуванням для виводу звуку
5. Зробіть знімки екрану налаштувань звуку
6. Опишіть різницю між аналоговим (3.5 мм) та цифровим (HDMI, DisplayPort) виводом звуку

Результат: Таблиця аудіопристроїв, знімки екрану, опис типів аудіовиходів (100-150 слів).

Завдання 7. Дослідження методів вводу-виводу (10 хв, 0.5 бала)

Мета: Вивчити теоретичні основи організації вводу-виводу.

Хід виконання:

1. Створіть порівняльну таблицю методів вводу-виводу:
 - Програмований ввід-вивід
 - Ввід-вивід з перериваннями
 - Прямий доступ до пам'яті (DMA)
2. Для кожного методу опишіть: принцип роботи, переваги, недоліки, приклади використання
3. Поясніть, чому DMA ефективніший для передачі великих обсягів даних

Результат: Порівняльна таблиця методів, пояснення переваг DMA (150-200 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке система вводу-виводу та які її основні функції?
2. Яка різниця між послідовними та паралельними інтерфейсами?
3. Які версії USB існують і чим вони відрізняються за швидкістю?
4. Що таке Thunderbolt і чим він відрізняється від USB Type-C?
5. Яка максимальна роздільна здатність підтримується HDMI 2.1?
6. Чим DisplayPort кращий за HDMI для підключення кількох моніторів?
7. Що означають кольори аудіо роз'ємів 3.5 мм?
8. Яка різниця між SATA та NVMe інтерфейсами?
9. Що таке DMA і навіщо він потрібен?
10. Як визначити версію USB порту на комп'ютері?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Ідентифікація портів та роз'ємів	2.0
Завдання 2: Порівняння швидкостей інтерфейсів	2.0
Завдання 3: Дослідження в Диспетчері пристроїв	2.5
Завдання 4: Тестування швидкості USB	2.0
Завдання 5: Дослідження відеоінтерфейсів	1.5
Завдання 6: Налаштування аудіопристроїв	1.5
Завдання 7: Методи вводу-виводу	0.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Повнота та точність таблиць
- Якість знімків екрану та фотографій
- Правильність розрахунків швидкостей
- Глибина аналізу та порівнянь
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Таблиці з даними
- Знімки екрану та фотографії
- Розрахунки та аналіз
- Висновки по завданню

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні та аргументовані відповіді на всі 10 питань

5. Висновки

- Що нового дізналися про систему вводу-виводу
- Які інтерфейси виявилися на вашому ПК
- Практична значущість отриманих знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Знімки екрану чіткі, з підписами
- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- USB-IF: www.usb.org — специфікації USB
- HDMI.org — інформація про HDMI стандарти
- VESA DisplayPort: www.displayport.org
- Intel Thunderbolt Technology
- Документація виробників материнських плат

Успіхів у вивченні систем вводу-виводу!